

Thème 1 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — corps simples et ions monoatomiques

- O_2 : corps simple (règle R1) $\Rightarrow N.O.(O) = 0$.
- Na^+ : ion monoatomique de charge +1 (R2) $\Rightarrow N.O.(Na) = +I$.
- Al^{3+} : ion monoatomique de charge +3 (R2) $\Rightarrow N.O.(Al) = +III$.
- Cl^- : ion monoatomique de charge -1 (R2) $\Rightarrow N.O.(Cl) = -I$.
- $Fe(s)$: corps simple, métal à l'état natif (R1) $\Rightarrow N.O.(Fe) = 0$.
- P_4 : corps simple (R1) $\Rightarrow N.O.(P) = 0$.

Retenir : corps simple $\rightarrow 0$; ion monoatomique $\rightarrow$ sa charge. Aucun calcul.

Corrigé 2 — le N.O. de l'oxygène

- CaO : cas général $\Rightarrow N.O.(O) = -II$ (on vérifie : $N.O.(Ca) = +II$, somme = 0).
- CO_2 : cas général $\Rightarrow N.O.(O) = -II$.
- H_2O_2 : **peroxyde** (liaison O-O), exception R4 $\Rightarrow N.O.(O) = -I$ (vérif. : $2(+1) + 2x = 0 \Rightarrow x = -1$).
- Na_2O_2 : **peroxyde** de sodium, exception R4 $\Rightarrow N.O.(O) = -I$ (vérif. : $2(+1) + 2x = 0 \Rightarrow x = -1$).

Piège classique : reconnaître un peroxyde (-I) et non un oxyde ordinaire (-II).

Corrigé 3 — le N.O. de l'hydrogène

- HCl : cas général $\Rightarrow N.O.(H) = +I$.
- NH_3 : cas général $\Rightarrow N.O.(H) = +I$.
- CaH_2 : **hydrure métallique** (exception R3) $\Rightarrow N.O.(H) = -I$.
- H_2 : corps simple (R1) $\Rightarrow N.O.(H) = 0$.

L'**hydrure** est CaH_2 : le calcium (métal) est moins électronégatif que l'hydrogène, qui joue alors le rôle d'anion hydrure H^- . On vérifie : $N.O.(Ca) = +II$ et $(+II) + 2(-I) = 0$.

Corrigé 4 — un seul atome inconnu

On écrit à chaque fois $\sum N.O. = 0$ (molécules neutres), avec $N.O.(H) = +I$ et $N.O.(O) = -II$.

- SO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +4$, donc $N.O.(S) = +IV$.
- CH_4 : $x + 4(+1) = 0 \Rightarrow x = -4$, donc $N.O.(C) = -IV$.
- NH_3 : $x + 3(+1) = 0 \Rightarrow x = -3$, donc $N.O.(N) = -III$.

Corrigé 5 — vérifier une attribution

Avec $N.O.(S) = +IV$ et $N.O.(O) = -II$, et 1 atome de S pour 2 atomes de O :

$$\sum N.O. = (+4) + 2 \times (-2) = +4 - 4 = 0.$$

La somme vaut bien 0, ce qui est **cohérent** avec le caractère neutre de SO_2 . L'attribution proposée est donc correcte. *Toujours utiliser cette égalité comme contrôle final.*